

Remostreig

Pràctica 0: Recordatori i Introducció al Remostreig

Roger Borràs

Grau en Estadística Aplicada i Grau en Matemàtiques

Febrer 2025



**Universitat Autònoma
de Barcelona**

QÜESTIÓ 1: Repassant conceptes...

En aquesta primera part, farem memòria d'aspectes bàsics. Llegiu la base de dades `dades-ratio-dits-Remostreig.xlsx` i realitzeu els següents apartats:

- 1. Feu una estadística descriptiva de les dades. Trobeu algun error? Si és així, modifiqueu les dades com convingui.
- 2. Convertiu les puntuacions a escala de 0-10 i les mesures dels dits en centímetres.
- 3. Feu un corplot per a les variables numèriques de la base de dades.
- 4. Calculeu la matriu de correlacions dels dits de la mà. Quins dos es correlacionen més? Quins menys?

QÜESTIÓ 1: Repassant conceptes...

DTD 5

ARTICLE IN PRESS



ELSEVIER

Available online at www.sciencedirect.com

SCIENCE @ DIRECT®

Biological Psychology xxx (2004) xxx–xxx

www.elsevier.com/locate/biopsychoBIOLOGICAL
PSYCHOLOGY

Finger length ratio (2D:4D) correlates with physical aggression in men but not in women

Allison A. Bailey^a, Peter L. Hurd^{a,*}^a*Department of Psychology, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada T6G 2E9*

Received 8 November 2003; accepted 20 May 2004

Abstract

Finger length ratio (2D:4D) is a sexually dimorphic trait. Men have relatively shorter second digits (index fingers) than fourth digits (ring fingers). Smaller, more masculine, digit ratios are thought to be associated with either higher prenatal testosterone levels or greater sensitivity to androgens, or both. Men with more masculine finger ratios are perceived as being more masculine and dominant by female observers, and tend to perform better in a number of physical sports. We hypothesized that digit ratio would correlate with propensity to engage in aggressive behavior. We examined the relationship between trait aggression, assayed using a questionnaire, and finger length ratio in both men and women. Men with lower, more masculine, finger length ratios had higher trait physical aggression scores ($r_{\text{partial}} = -0.21$, $N = 134$, $P = 0.028$). We found no correlation between finger length ratio and any form of aggression in females. These results are consistent with the hypothesis that testosterone has an organizational effect on adult physical aggression in men.

© 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

QÜESTIÓ 1: Repassant conceptes...

- 5. Calculeu la variable 2D:4D ratio dels dits. Feu-ne una descripció i calculeu els percentils 25%, 50% (mediana) i 75%. Feu un histograma de la variable.
- 6. Compareu els valors d'aquesta variables segons homes i dones.
- 7. Testeu la hipòtesi de l'article amb les dades de la mostra, correlacionant el seu valor amb les diferents puntuacions obtingudes.

QÜESTIÓ 1: Repassant conceptes...

- 8. Ajusteu un model lineal amb les puntuacions del pare i la mare. Quins són els paràmetres del model? Quin és el percentatge de variabilitat explicada?
- 9. Feu un diagnòstic dels residus del model.
- 10. Quin percentatge d'alumnes es porta almenys amb un 7 amb els seus dos pares?
- 11. Feu una taula de contingència per saber el nombre de persones amb parella o sense segons el sexe. Qui dels dos té un percentatge de parelles superior?

QÜESTIÓ 1: Repassant conceptes...

emmeans is a superpower!

← Tuit



Frederik Aust

@FrederikAust

{emmeans} is a superpower

[Tradueix el tuit](#)

17:22 · 15 de jul. 21 · [Twitter Web App](#)

6 Retuits 40 Agradaments

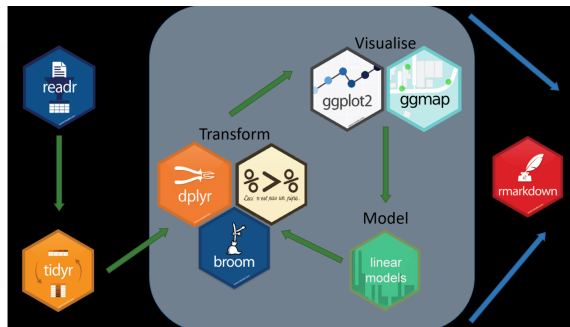


<https://cran.r-project.org/web/packages/emmeans/index.html>

QÜESTIÓ 1: Repassant conceptes...

- 12. Ajusteu un model de Regressió Logística per determinar la mateixa associació que en l'apartat anterior. Calculeu les probabilitats predites pel model i els intervals de confiança del 95% amb la llibreria `emmeans`.
- 13. Ajusteu el mateix model de l'apartat anterior però ara covariant segons la ratio dels dits. Torneu a calcular les probabilitats predites (ara ajustades o covariades). És significativa la variable ratio en el model? Mireu el VIF i digueu si us sembla un model acceptable.

QÜESTIÓ 1: Repassant conceptes...



QÜESTIÓ 1: Repassant conceptes...

- 14. Feu un model d'interacció per saber com es porten nois o noies amb cada pare. Feu una comparació 2 a 2. Què observeu?

Pista: Per aquest apartat cal reestructurar (o pivotar) les dades com toca amb la llibreria `tidyr`. Per les comparacions cal buscar a la llibreria `emmeans` de nou.

QÜESTIÓ 2: Introducció al Remostreig

- 1. Feu un histograma de la variable alçada. Quin model paramètric us sembla correcte per aquesta variable?
Obtingueu una remostra de mida 1000 d'aquest model i compareu els resultats amb els reals. Quin problema hi veieu?
Quina solució pot tenir?
- 2. Definiu una estratègia de remostreig per modelar si una persona té parella o no segons els valors observats de la mostra de classe.
- 3. Definiu un model multivariant per les mesures dels dits de les mans i obtingueu 1000 remostres segons el model definit.
- 4. Obtingueu una remostra mitjançant mostreig per reemplaçament de les dades dels dits.